

楊馥名 105065423
賴琮運 105034030
陳譽升 105034034
曾偉德 107064526

The CashLens Development Process: AR Glasses for Managing Personal Finance

User Analysis and Persona

A. User Analysis

a. Definition of user group

We defined our target user group as individuals who have a personal store of money that they need to manage and so need to keep an accounting habit and manage their own spending, but have trouble doing so. We found from the interviews conducted in our midterm assignment that these people are rather abundant, as they have trouble sticking to making the daily entries needed for a mobile phone accounting APP.

b. Checklist of important user characteristics

i. Physical characteristics

1. Not restricted to age or sex
2. Need to be able to use technology with eyes and hands

ii. Knowledge and experience

1. Usually college and above education, because we are aiming for individuals who manage their own money. High-schoolers and under, with the exception of boarding school students, are usually not in control of their own spending and have to ask parents to spend money on something.
2. As current-day young-adult age individuals, our interviewees were pretty literate with most widely-used technology terminology, having to do with basic computer operating systems, browsers, and cellphones.

iii. Computer/Information Technology experience or knowledge

1. Our interviewees ranged from medium skilled to expert with technology, as some had professions dealing directly with technology or software.
2. The level of experience with an AR system was not high, however there was a general understanding of what it was and curiosity towards trying out the new technology.

(We went back and asked people about this after the design concept was decided)

3. Interviewees were all experienced with using computers and touchscreen phone applications on a daily basis.
- iv. Level of experience with the task
 1. no experience with AR glasses, but experienced with accounting apps, mostly failed at it
- v. Psychological characteristics
 1. Bad at keeping habits
 2. Task-oriented personality - want to get things done
 3. Bad at making decisions
 4. Don't know much about self but want to know more

B. Personas

To create our personas, we interviewed 4 people individually. Then we as a group pored over the characteristics that we collected, and grouped them into what we felt like would be suitable as primary and secondary personas. In a nutshell, the primary persona is someone who has a more urgent need to manage their own money, because they are financially independent and make their own money. That is why we put them as first priority. The secondary persona, in comparison, is not financially independent, but for example may be a college student who gets an allowance from their parents that they have to manage themselves, or they have some specific purpose they need to save up money for (e.g. graduation trip).

a. Primary Persona

Primary Persona



獨立

上班族

實際上很懶

想最有效率的達到目的

說話直接

Goals

- 想要做可以為使用者創造好用的產品的人
- 成為自己的老闆 - 想做什麼都可以剛好有錢能做

Frustrations

- 沒有在努力上班的時候就想一直躺在床上看電視
- 有些功能會增加便利性，但我不喜歡用隱私來交換
- 買東西有選擇障礙，有不同的款式會沒辦法選
- 自己有拖延症

"The more I know,
the more I don't know"

Name: 劉政賢
Age: 25
Work: UX Analyst
Family: 是家裏的老大，有一個妹妹，目前獨自生活
Location: 新竹
Character: Assertive

Personality

Introvert	Extrovert
Thinking	Feeling
Sensing	Intuition
Judging	Perceiving

Bio

劉政賢是個今年才開始上班的UX Analyst，因為終於在賺自己的錢，他想要好好維持記帳的好習慣。算是沒有特別內向或外向的人，有需要的時候才會展現自己的社交能力。身為很有雄心的人，他一直努力前進自己的生活目標，未來也想要能當自己的老闆，由自己的條件做自己想做的所有事情。不過，這個人不是在「工作模式」的時候就是在「耍廢模式」，想避免花任何精力在不必要做的事情上。我們希望能幫政賢用不費力的方式完成財務管理和跟購買相關的問題，也希望幫助他透過看到自己日常行為的紀錄更加了解自己。

Motivation

Incentive	
Fear	
Growth	
Power	
Social	

Brands & Influencers

f M PTT G

Preferred Channels

Traditional Ads	
Online & Social Media	
Referral	
Guerrilla Efforts & PR	

The main situational characteristics of our primary persona were being a young office worker and independently living, meaning that he is newly developing savings (more unstable financial situation) and on his own. Some relevant personality characteristics are being an assertive and “to the point” person, meaning that he wants to get things done as quickly as possible in the most efficient way. He is also generally very dedicated to his work goals, but when he’s not in “work mode” he wants to be completely relaxed and not have to care about any trivial things. These two characteristics added up together shows us that accounting automation is a good solution, because this person wants an efficient solution that will not take away from the energy and attention they want to dedicate to their work and well-being. Another relevant habit is that our persona has trouble making decisions between products when buying things, so this is a motivation for our user-tailored purchase recommendation feature in the later product. Lastly, we can also tell by the tagline of this persona “The more I know, the more I don’t know”, that they are constantly expanding their scope of knowledge - which can include themselves.

b. Secondary Persona

Secondary Persona



"我不知道"

姓名: 曉萱
年齡: 18
工作: 學生
背景: 單身, 來自雙薪家庭, 獨生女

特質

內向	外向
思考	情感
實感	直覺
判斷	感知

目標

- 保持生活開銷不超過預算
- 減少不必要的支出
- 增加自我認知
- 快樂無憂的生活

挫折

- 在過程中被中斷, 並且無法回復狀態
- 對線上購物沒有抵抗力
- 容易忘記花費情況
- 重複購買

簡歷

曉萱是一個大學新生。他每個月會定期收到父母季的生活費。這筆錢不只夠支付生活開銷, 也足夠支付平常的娛樂, 例如: 線上購物、聚餐。而更昂貴的東西, 像是手機、電腦、出國旅遊等等, 大多是由父母支付。但也有父母不同意, 所以需要自己存錢的事情, 和同學出國等等, 所以她也有存錢的計畫, 但是因為喜歡網購, 經常不小心超過預算或是買了重複的物品。每當這種事發生時, 她總是會覺得沮喪。

動機

激勵	
恐懼	
成長	
權力	
社交	

Brands & Influencers



訊息來源

廣告	
社群網路	
推薦	
Guerrilla Efforts & PR	

The main situational characteristics of our secondary persona are that she is a freshman college student, financially dependent on an allocated living stipend from her parents. But there are sometimes events like trips with friends that the stipend is not enough for, or that her parents don't agree with so she has to save up for them. In this case there is accounting purpose both for her to manage her given stipend and to save up for her trips. Some personality characteristics she has are being easily distracted, curious about new things, and having an extreme lack of routine in her daily life, being horrible at keeping habits. All of these added up make her pretty bad at manual accounting. She also has bad spending habits where she has very little resistance against buying things online, and often overspends - she has a strong desire to curb her spending, but doesn't know how because of her messy lifestyle. Due to the overbuying she will even buy the same thing (or something very similar) she has bought before, so she would benefit greatly from being reminded at the scene of purchase of something similar she already bought before. The curiosity about new things also makes this persona suitable to try out some more novel technology, for example AR. Lastly, this persona's tagline is "I don't know" - many interviewees expressed this kind of tagline because they didn't know much about what to say about themselves, meaning that they would too benefit from some help in learning more about their own habits.

Task Analysis

A. Contextual Inquiry Process

1) 進行過程

時間: 12/23 (日) 晚上八點三十

地點: 台達館四樓 公共空間 (有大型白板方便做即時記錄)

人數: 以三人Focus Group的方式進行(協助我們更快統整訪談結果)

進行形式:

一人與使用者進行脈絡訪談

一人使用電腦進行文字記錄, 幫助我們能更全面對照重點是否缺漏

一人於後方的白板進行重點紀錄, 讓我們之後在製作親和圖時, 更加有效率

一人於旁邊拍照記錄過程及協助發想訪問問題

訪問問題設計:

根據我們的Persona結果可以看出, 使用者可能不只注重在記帳習慣的培養, 我們甚至可以協助他們在消費時做出更有效的決策, 更重要的是我們可以幫助他們更加了解自己。

所以我們在脈絡訪談上的問題設計不再只著重於記帳這部分而是更全面性地從使用者的消費行為切入, 從日常消費習慣的問題設計, 到當消費者購物前後的一些行為反應, 再到記帳習慣及財務管理的問題設計來協助了解我們最初的重點功能, 最後, 特別的是我們也針對使用者消費時的一些心情及深刻印象來做問題設計, 讓我們可以分析使用者是否真的能夠了解自己的消費行為過程中來了解自己。

我們也因此設計了七大面向的問題來訪談受試者: 購物場域/購物環境/購物頻率/記帳習慣/財務管理/購物心態/近期最有印象的購物經驗

2) 實際訪談問題: (還有一些追問並未放上, 但有透過白板記錄)

購物場域 -> 你最常到哪裡消費? (根據食/衣/住/生活用品)

購物環境 -> 去實體店面消費時, 有哪些因素會使自己影響消費?

-> 店的整齊度 / 店裡的人數 / 店裡的裝潢及擺設 是否會影響消費?

-> 怎樣的店面氛圍讓你覺得最想要購物?

購物頻率 -> 多久買一次衣服? / 多久吃一次400元以上的大餐? / 多久吃一次100元以上的餐點?

-> 多久去即期品商店購物?

-> 多久去開到晚上10點之後的店消費?

記帳習慣 -> 你為什麼會有記帳的習慣?

-> 你會在什麼時候進行每天的記帳?

-> 你是使用什麼記帳的程式?

-> 為甚麼你會選擇這款記帳程式

-> 記帳對你來什麼樣的好處?

-> 為甚麼後來中斷記帳的習慣?

財務管理 -> 平常會注意戶頭有多少錢嗎?

-> 在得知到自己剩多少錢時, 會如何影響到自己的消費?

-> 平常會有超支或是錢不夠花的狀況嗎?

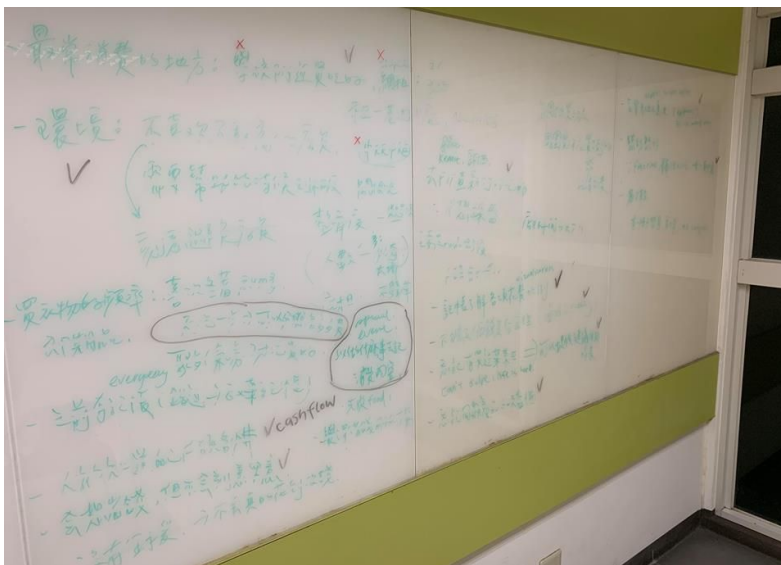
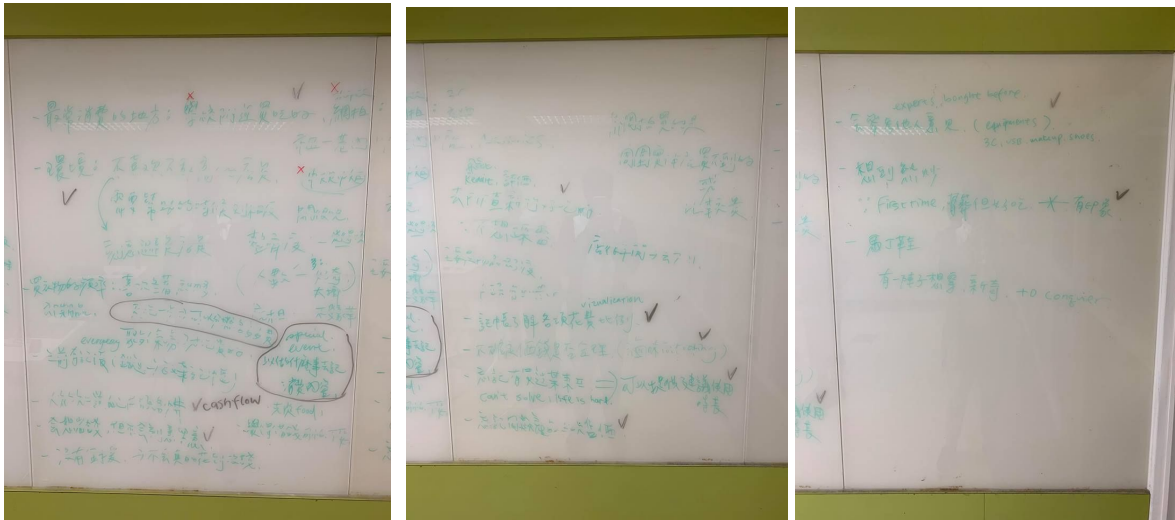
購物心態 -> 在消費前, 是否會尋求網路上評價或是其他使用者意見?

-> 在購買產品之前, 是否會思考這個為最便宜的價格嗎?

-> 在購買產品之前, 是否會思考這個為CP值最高的價格嗎?

-> 在購買產品之前, 是否會思考這個為評價最佳的嗎?

印象的購物 -> 請你分別形容 這個禮拜/這個月/這半年 印象最深刻的消費情境
-> 以前是否有忘記曾買過某項產品的經驗? (包含: 使用經驗、價格)



以上為透過白板記錄的訪談重點

B. Affinity Diagram

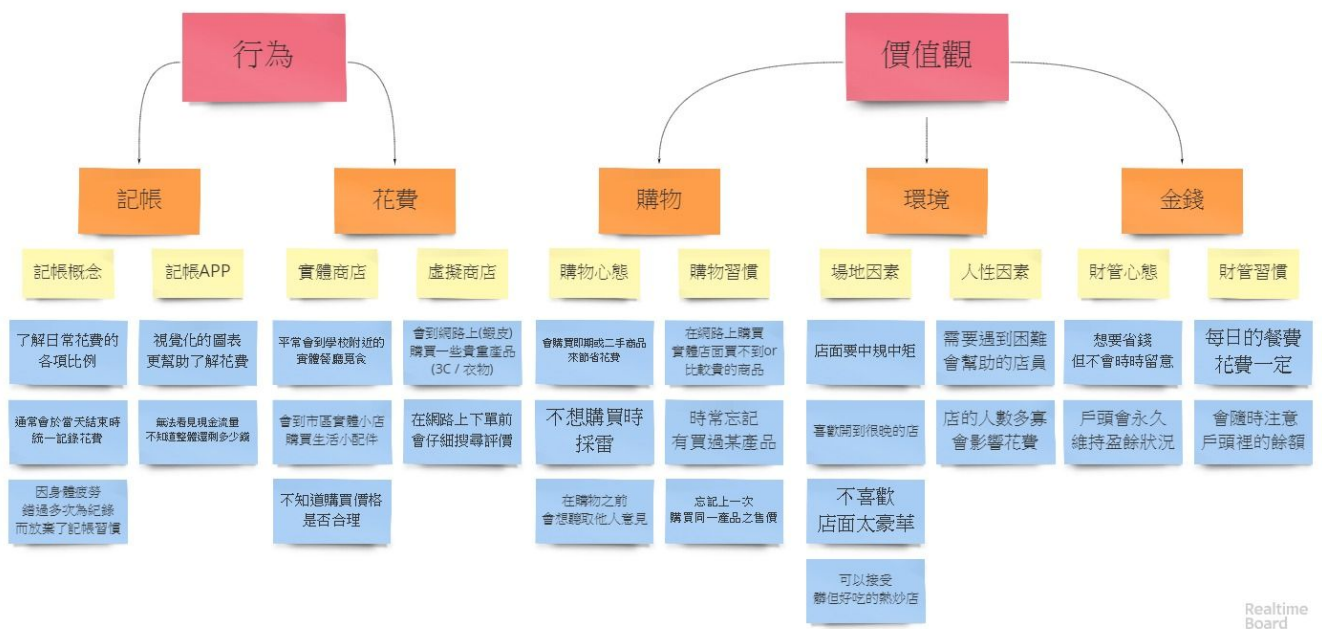
1) User Goal: 輕鬆方便的記帳

在前面的產品介紹及persona有提到，我們的核心是要幫助使用者進行輕鬆及方便的記帳動作，讓他們養成快速又持續的記帳習慣

2) 統整邏輯:

根據上方脈絡訪談，我們依序將有相關的回答進行統整，紀錄重點中我們不外乎可以看到有關於記帳習慣、消費行為、金錢運用的觀念等等，依序這樣的概念，所以我們簡單從細項出發，分成記帳相關、實際購物動作、花費價值觀、店面環境感觀、金錢使用觀念；再來我們再將分成大項目(1) 消費者的實體行動 以及 (2) 消費者的價值觀與想法

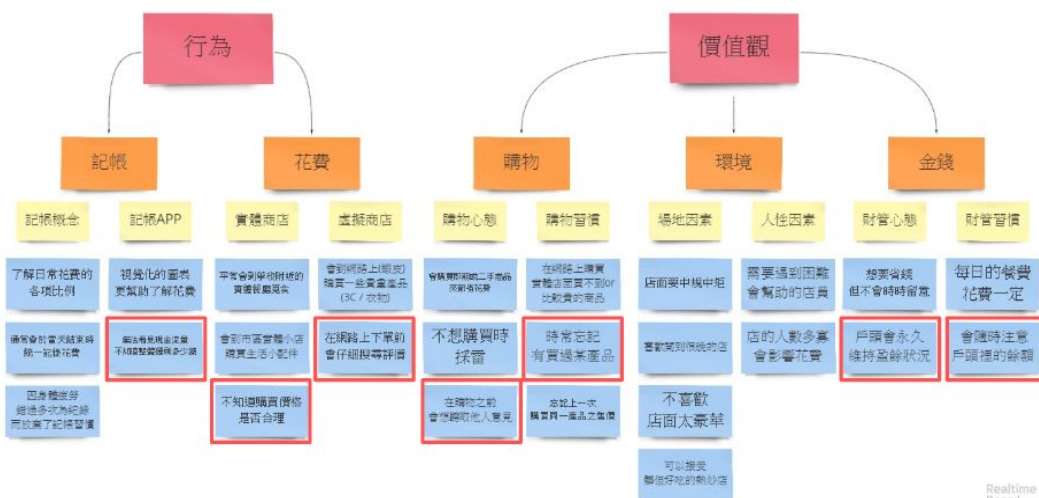
3) Affinity Diagram統整圖



4) Affinity Diagram分析

值得注意的部份，原本我們關注的點是使用者的記帳習慣，然而在進行脈絡訪查及親和圖統整之後，我們可以發現在各細項當中都有些關鍵的重點，這些重點也成功地延續我們在Persona分析時得出的結果，讓我們可以進一步得出設計功能及界面的方向，在下面會介紹我們統整之後的關鍵要點。

- 記帳程式無法提供整體現金流量資訊，不知道自己整體還剩下多少錢
- 不知道在實體店面購物時，所購買的價格是否合理
- 在網路上購物時，下訂單前會仔細搜尋賣家的評價
- 在購物時，會主動搜尋或是聽取他人的意見，甚至會訪問其他相同的使用者經驗
- 生活中，時常忘記自己的消費經驗(例如: 買過什麼樣的產品以及其資訊)
- 會使得自己的戶頭永遠保持正盈餘，讓自己是能夠有錢過日子
- 生活中，會想要隨時注意自己的銀行餘額，來幫助自己做出正確的消費



C. Task Description & Characteristic

1) Task Description

主要核心-記錄使用者在每次的消費行為，並且讓它累積起來，在協助使用者更清楚自己的行為同時，更加了解自己

消費前-協助做出最佳選擇

透過物體辨識技術，幫助使用者在消費前能夠有即時且快速的比價及評比資訊，讓使用者能做出夠好的消費選擇

消費中-快速方便及全面性記帳

在消費結帳的同時，透過聲音及場景辨識功能記錄當下的花費，並且在同一時間連動到自己的戶頭及手上現金，幫助消費者了解在完成此筆消費之後，總體手上還有多少錢可以運用，達到全面性有效記帳

消費後-收錄心情及消費回憶

在完成這筆消費之後，使用者可以藉由剛剛記帳的功能，成功的紀錄這筆消費的金額，甚至結合GPS功能，更可以完整地記錄這筆消費的地點，另外為了協助使用者了解自己當下回憶，他們可以在其消費後馬上以心情來記錄這筆花費

2) Task Characteristic

The frequency or timing of the task:

由於消費是日常生活當中不可或缺的行為，所以這樣的TASK會出現在生活的任何地方及時間點

The complexity and difficulty of the task:

在記錄過程中，操作過程可能較為複雜，甚至是有可能造成使用者心智程度上的負擔，所以對於新使用者來說會需要一段時間來適應

The relationship of the task to other user tasks:

主要的“task”其實是記帳，但是我們已經把範圍擴大到消費時會做的決定，將其他相關的功能一起統整，例如比價或是協助搜尋評價等等

The functional requirement of the system:

圖形化記帳功能、物品及商店辨識功能、快速比價及評比功能、遠端連線帳戶功能、情緒記錄功能、人工智慧紀錄功能

The physical environment of task performance:

在執行Task時，我們必須擁有其他物件來幫助使用者隨時能接受到資訊及記錄當下狀況

The technical environment of the system:

語音辨識(Speech Analysis)、場景辨識(Scene Analysis)、爬蟲技術(web scraper/data mining)、AR技術(hologram projection)、Wifi 連線功能、人工智慧(Artificial Intelligence)

3) Planning for Learning

在上面Task的特質有提到複雜及困難，寫道操作過程會稍微複雜，所以我們必須設計良好的使用說明及手冊，並且說服使用者願意開始使用這項產品，所以我們可以使用學到的story board來劃出這項task可能會有情景，協助他們更加了解整體的操作及使用流程

D. Usability & User Experience Goal

- 1) Usability Goal
統整前面的Task Analysis以及persona可以得出，我們不僅可以幫助使用者快速及方便的記錄花費，更深入幫助他們做出最佳的消費決定，讓使用者在做整體的消費行為時，能了解自己的庫存還有多少，做出對自己最佳的決定，真正達到"節流"
- 2) User Experience Goal
讓使用者輕鬆且有效率地記帳，並透過紀錄日常生活的過程來了解自己。我們認為透過消費這樣每天都會進行的事情，來記錄當下的心情及回憶，讓他們在以後看到過往的消費紀錄能勾起總總回憶，並且也能分析自己在甚麼心情及狀況下，可能會有不同的行為模式，真正透過行動來了解自己，與自己產生連結。

Conceptual Design Process and Product

A. Interface Design Decisions

- 1) Process of idea generation
 - i. What main function will the product perform?

通過先前的Persona和親和圖，我們發現目標族群大多都沒有太嚴格的金錢限制，不管事剛開始上班的社會新鮮人，或是大學新鮮人，大多有穩定的金錢來源，所以對他們來說，記帳的主要目的是自我探索、了解自己的消費習慣，其次是減少不必要的支出。從這些目標出發，其實比單純的省錢更困難，主要的問題在目標族群想知道的資料需要長時間的收集，才能夠找出有意義的趨勢或是消費習慣。但是因為他們的手頭並不是真的非常拮据，所以當生活出現其他的壓力，不管是短期的生病、加班或是長期的換工作，記帳很容易被放棄，他們經常會想等病好了、等工作穩定了或是等事情忙完了再重新開始記帳，但是重新回復這個習慣有一些困難，因為紀錄一陣子之後，使用者很容易會覺得無聊，這其實是因為記帳這個任務的重複性很高，例如一天三餐，每天搭車等重複的事。而使用者想達成的認識自我更是需要長久的紀錄。

為了解決這個問題，我們研究了現在可以找到的各種記帳程式，他們的解決辦法主要分為兩種。第一種，是和使用使用者建立情感連結，通過將記帳遊戲化的方式，或是將記帳加入聊天機器人，給予使用者額外的刺激，使程式和使用使用者有更多的互動，幫助使用者維持習慣。第二種，事盡量減少記帳所需的成本，讓記帳更簡單，讓使用者更加沒有負擔的記帳，並且在重新開始的時候能更快習慣。綜合以上，我們最終想出了，與其讓使用者在手機上手動輸入，不如利用智慧眼鏡的形式，讓記帳自動化。當記帳自動化之後，使用者不再需要主動付出時間來做紀錄，而是可以在一段時間後直接查詢結果。而且重新開始時可以更加的方便，只要戴上眼鏡就可以重新開始。

在情感連結的部分，因為原本的解決辦法都是用手機，只能事者主動給予使用者正向的情緒。在使用了智慧眼鏡後，通過表情辨識、微表情辨識等臉部資訊加上心跳、體溫、甚至是腦波等生理資訊，系統可

以真正的感知使用者的心情，並記錄這些資料。例如：某個人每次難過的時候，都會到一家特定的蛋糕店，買某種口味的蛋糕。通過智慧眼鏡，我們可以幫助使用者了解更多關於自我的細節，不只是消費習慣，而是更廣泛的心理層面的資訊。也可以將種不同的功能，例如銀行帳戶資訊、支出占收入的比例等即時的呈現在使用者面前。並且提供網路比價的功能，讓使用者可以更輕鬆的判斷價格是否合理，也可以展示類似的物品，讓使用者有多的選擇。除了價格，現在人也很習慣在網路上「爬文」、蒐集資料，讓系統進行資料蒐集可以為使用者省下很多時間，也可以藉由過去使用者的消費歷史，幫助有選擇障礙的人做出更適合自己的選擇。最後是心情地圖，為了讓使用者能更深層的了解自己，我們設計了心情地圖，讓使用者可以看到自己在店內消費的心情。除了可以幫助做選擇，還能讓使用者以此為記憶題是，回憶過去曾經發生過的種種，讓記帳不在只是記帳，而是加入更多情緒的紀錄，幫助使用者達到認識自我、自我實現的目的。

ii. How are the functions related to each other? 彼此間關係

系統的特點之一，是使用者不再需要手動輸入資料，而是將記帳的任務交給系統，因為大部分功能需要系統自動運作，所以需要系統同時執行各種不同的感測，例如進行語音辨識，分析商家的報價，來獲得沒有標價的物品的確切價格，因為沒有明確標價的物品，總是會需要詢問價格。或是在看到不認識的物品時，可以自動做物品辨識，讓購物更加方便，讓使用者得到更多有用的資訊。這些功能都需要各種感測裝置在背景中不斷偵測，來達到自動記帳的功能。優點就是記帳不再是使用者的負擔，而是一種輕鬆而有意義的自我檢視。

iii. What information needs to be available?

想要達到以上的目標，系統會需要使用者的帳戶資訊，通過和帳戶，不管是銀行或是行動支付，都可以提供支出的確切金額，因為交易的資料可以提供自動記帳需要的資訊。除了容易得到確切資料的數位支付，對於以前難以記錄的現金交易，可以透過鏡頭、麥克風，配合語音辨識、影像辨識，來判斷物體，並透過和商家的對話來得到正確的金額。因此系統需要使用者周遭的影像、聲音。為了得到使用者的情緒資料，需要對使用者的表情做影像辨識，透過對臉部深層肌肉的辨識，可以得到使用者現在真正的心情，而請不會受使用者主動擺出的表情影響。除了使用者周圍的資訊，還需要連接網路，來使用自動比價的功能，通過和網路上的商品價格做比較，讓使用者能得到更多有用的資訊。當使用者在做選擇，而久久不能做出決定時，可以根據先前紀錄的消費偏好加上心情資料，來推薦使用者可能適合的選擇。

2) The most important design decisions

i. 主要功能

1. 自動記帳

- i. 利用智慧眼鏡，讓系統在記帳時負責大部分的工作，讓使用者不用再手動輸入資料
- ii. 在最大程度上減少維持記帳習慣所需的心力，並降低重新開始記帳所需的門檻，只要重新戴上智慧眼鏡就可以馬上回復。

2. 自動比價

- i. 辨識出物品後，系統會自動對比價網站做比價，讓使用者做出更好的選則，還可以顯示類似的產品，讓使用者可以有更多替代選擇
- ii. 讓使用者用更優惠的價格買到需要的物品，並配合物體辨識讓購買物品前需要用來蒐集資料的時間大大減低。

3. 推薦選擇

- i. 透過和資料庫連線，並分析使用者過去的紀錄，推薦使用者最符合他的喜好的選擇。
- ii. 除了參考使用者過往的歷史紀錄，還可以加入網路上其他人的評價，讓使用者不用回到家裡，打開電腦，到處蒐集資料，之後再回到店裡買。

4. 心情地圖

- i. 透過臉部表情和生理訊息的偵測，紀錄使用者的情緒，並記錄在相對應的地點。往後就可以根據這些心情，來讓使用者得到更多傳統記帳所不能知道的自我資訊。透過表情，記錄在不同店消費的心情
- ii. 系統要如何操作
因為記帳的所有過程都交由系統來承擔，所以使用者大部分時候不需要操作，讓使用者需要主動紀錄的動作盡量減少。
- iii. 大致的系統操作流程為何？
因為系統需要使用者的帳戶資訊，所以使用者還是需要在初次使用時輸入相關的資料，剩下的部分就完全交由系統接收周遭資訊，來自動觸發其他的功能。

3) Rationale of design

因為維持記帳很困難，所以我們希望讓記帳越簡單越好，最後我們決定用智慧眼鏡而不是手機，因為它可以讓記帳更輕鬆，完全自動的進行紀錄。除

了讓記帳自動化，智慧眼鏡還可以幫使用者收集許多手機收集不到的資料，例如：臉部表情、環境影像、聲音。雖然這些功能手機都有提供，但是通常不會有人一直把手機拿在手上，所以考慮到計帳的其中一個困難就是，每次買東西都要馬上做紀錄很麻煩，但是使後再計帳又經常會忘記，我們認為用智慧眼鏡來跳過這些問題，讓記帳變成自動的功能會更好的解決使用者遇到的問題。

因為使用了智慧眼鏡，所以在畫面上要投影甚麼就是一個重要的問題。我們最後基於使用者的資訊來源，決定留下，比價、推薦和心情方面的資訊。因為現在大家都習慣在網路上蒐集資料，對不同的網站做比價，或是直接用比價網站來判斷價格是否合理。大部分的人也會在網路上搜尋別人對產品的評價，因為現在的各種產品太多了，要和周圍的人買一樣的東西的機會也相對減少了，所以需要仰賴其他人在網路上留下的評價。最後是心情資料，這是我們的產品和其他記帳工具最大的區別，而且可以充分滿足使用者了解自己、自我探索的需求。

(conceptual design過程中brainstorming紀錄的照片附上在報告尾端)

B. Interface Design Description

1) Main functions

- Automated financial accounting
 - To alleviate the burden of documenting the many daily purchases that is placed on busy users who are already stressed out by other things to do in life, we automate the act of accounting so users can have the benefit of seeing spending history and managing their spending without the overhead of manually making multiple entries per day in an APP
- Buyer advice tailored to user
 - if there are multiple versions of the product, can recommend a choice to the user based on inference of user preference from purchase history (e.g. history of preferred color, size, pattern etc.)
 - For users who have trouble with excessive unnecessary spending (like Secondary Persona), intelligent query of user history can help to tell a user that they already have “n copies” of a product, or that they’ve already bought a similar product when they want to buy it again. For example, if user A has the urge to buy a particular pink sweater, the system can tell them at the moment when the urge surfaces that user A has already bought a very similar sweater in the past.
- Integrated history map of user activity-emotion links
 - By activity-emotion here, we mean that we keep individual records of the user’s emotion at **spatiotemporal** (time-location) points when they made some kind of purchase, so that they can

track their own activity-emotion history to look at trends and understand themselves better.

2) **System operation**

- Location sensor (GPS)
- Interpret audiovisual information from surroundings
 - Computer Vision (CV) to implement object recognition and scene analysis (such as picking up an object to observe, or paying at a cash register)
 - Speech Recognition Technology (SRT) to recognize voice inquiries or remarks such as user asking for price, or having trouble choosing between products
- Consult purchase history
 - Query purchase history to not only make purchase recommendations for user but also to display location information accordingly
- Connect to web
 - Cloud storage of user data history
 - Recommendation scraping
 - Cloud computing resources for machine learning (ML)
 - ML is needed for the audiovisual CV and SRT processing of environmental recognition for the main functions
- User data encryption
 - Primary Persona mentioned that they are worried about privacy issues with how the AR glasses are able to see and hear everything they do, as well as package and process this information for cloud computing - so we must have robust user data encryption and pay special attention to sealing off security (hacker entry) loopholes in the system
- Body sensor
 - to gauge body temperature, facial microexpressions, and general posture to infer user emotional state

3) **Interface structure**

AR glasses with HUD-style holographic display, can be a small hardware consolidation of sensors, camera, and microprocessor with internet capability that can be wired onto user's glasses

4) **Look and feel Screen layouts and information display**

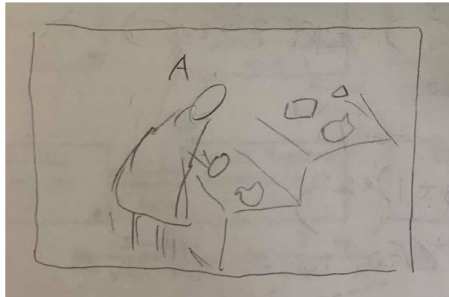
Non-disruptive graphic overlays on top of user field-of-view, in addition to system voice feedback (e.g. "Price detected")

Envisioning and Prototype

A. Storyboard

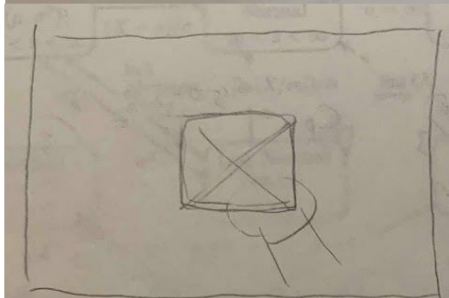
背景設定：

- (1) 人物：女主角A、男主角B、店員。
- (2) 時間：聖誕節。
- (3) 地點：禮品商店、人行道、實驗室、餐廳。

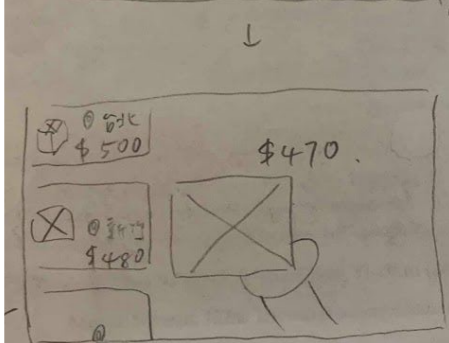


第一幕 < 購買禮物 >

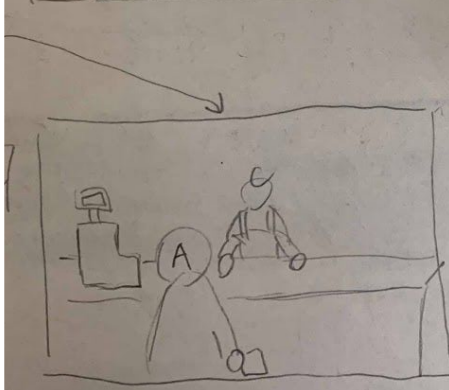
A 正在挑禮物。



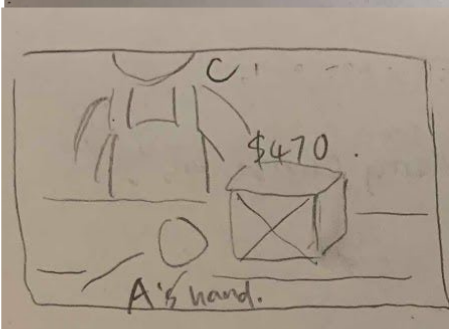
(A 的第一視角) 翻閱產品。



Cash Lens 系統偵測便是商品。



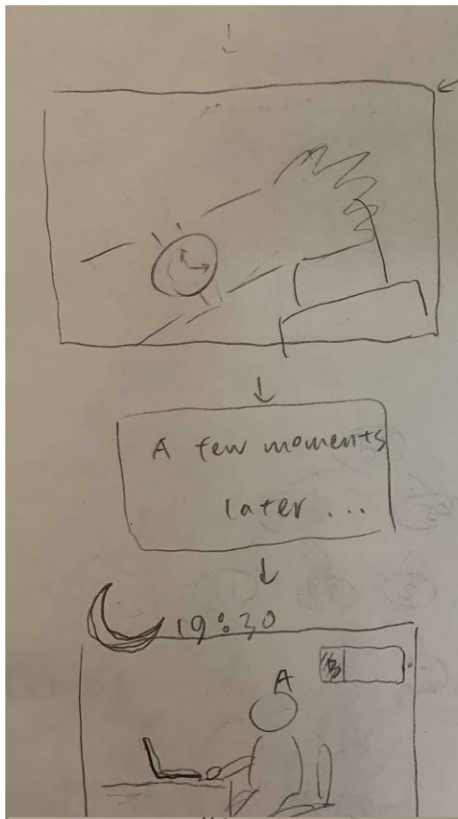
(第三視角) A 將商品拿到結帳台進行結帳。



C : " 小姐，現在配合聖誕節活動，同商品第二件有打折喔。 "

A : " 好啊那我再買一個。 "

C : " 好的，那這樣一共是870元。 "

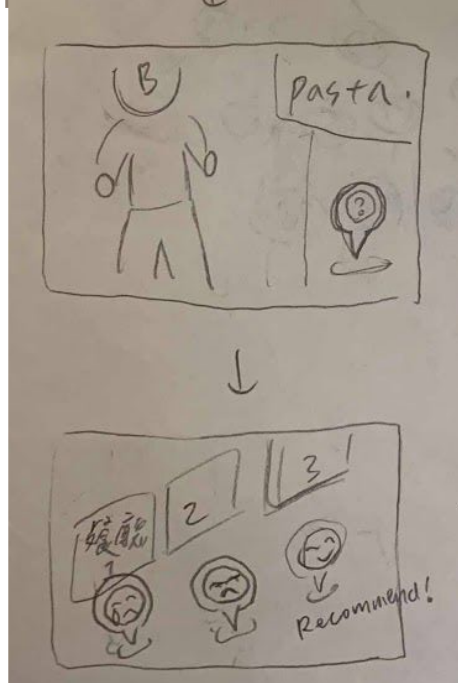


A : “ 晚點還要和教授meeting呢，先回lab吧。 ”

第二幕 < lab >

(Notifiation) B : “ 你還在忙嗎？ ”

A : “ 啊！忙到忘記晚上的約會了！ ”



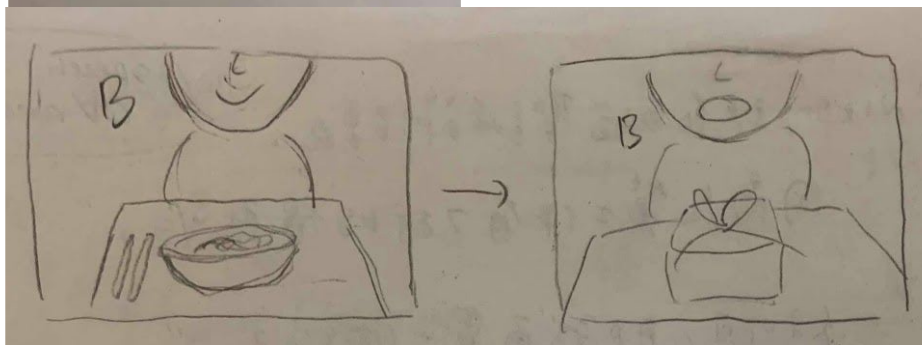
第三幕 < 餐廳附近 >

A : “ 對不起！明明是聖誕節我還遲到。 ”

B : “ 沒關係啦。不過我訂的餐廳被取消訂位了。 ”

A : “ 那我帶你去找好吃的吧！ ”

附近街景顯示A以前在那幾家餐廳的經驗的情緒紀錄。

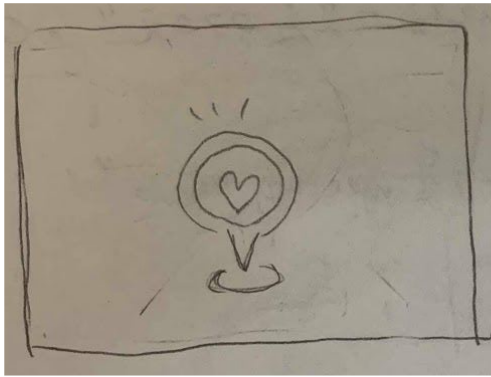


第四幕

<進入餐廳>

A 拿出禮物。

A : “ Merry Christmas! ”



原本餐廳的心情指標
因為創造新的回憶而變為愛心。

B. Video prototype 的重點功能展示

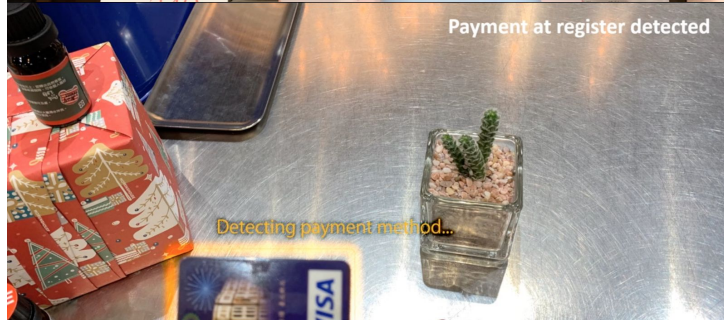


(1) 語音辨識使用者之言論並
提供相關購買建議。

(2) 掃描產品條碼, 尋找網路上
相似產品之價格。



(3)掃描特殊產品外型，尋找網路上相似產品之價格。



(4)偵測使用者使用**金融卡**進行付帳，並直接紀錄下**帳戶**內餘額。



(5)透過讀取對話辨識出產品價格，沒有條碼的產品也可以提醒其產品價格。

5. 辨識現金付款 即時記帳
小美：「老闆，請問這個包裝紙怎麼算？」

老闆：「這種的一捲10元喔。」





←（此處包裝紙附上標籤）



(6)偵測使用者使用**現今**進行付帳，並直接紀錄下**錢包**內餘額。



（小升背後之大問號也為心情地圖的一部分，代表使用者小美還未在此餐廳消費過。）



(7)心情地圖。紀錄下使用者在當個店家的消費心情，提供使用者回想和此店家的連結和消費參考。



小升：「你也太用心了吧！聖誕快樂！」

（由於和小升共度愉快的聖誕節，小美對於此店家有了更美好的回憶，被CashLens記錄下來以後也較容易回想到。）

Photo Index

Conceptual design process:

